

AgriManager — เวอร์กซอปเว็บไซต์ (PHP + MySQL + Bootstrap)

สวัสดี U 🌾 — นี่เป็น scaffold เต็มรูปแบบสำหรับเว็บระบบจัดการการเกษตรตามสเปคที่ให้มา (สมัครสมาชิก/ล็อกอิน/แปลง/พืช/รอบปลูก/งาน/ผลผลิต/mini-dashboard/external feed)

ผมจัดให้แบบ "ลงมือได้เลย" — มีโครงสร้างไฟล์ ตัวอย่างโค้ดสำคัญ และ SQL สำหรับสร้างฐานข้อมูล

หมายเหตุความปลอดภัยอื่นๆ: โค้ดนี้ออกแบบเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น — ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบก่อนใช้งานจริง และอย่าลืมตั้งสิทธิ์ไฟล์เดอร์ `uploads/` เป็นปลอดภัย (ไม่ execute)

โครงสร้างโปรเจก (แนะนำ)

```
agri-manager/
├── public/                # Document root
│   ├── index.php
│   ├── login.php
│   ├── register.php
│   ├── logout.php
│   ├── plots.php
│   ├── crops.php
│   ├── plantings.php
│   ├── tasks.php
│   ├── harvests.php
│   ├── dashboard.php
│   ├── external_feed.php
│   ├── assets/
│   │   ├── css/
│   │   └── js/
│   └── uploads/
│       ├── avatars/
│       └── plots/
├── src/
│   ├── app.php           # bootstrap (PDO, session init, helpers)
│   ├── auth.php          # auth helpers
│   ├── csrf.php
│   └── functions.php
├── sql/
│   └── schema.sql
└── README.md
```

1) Database schema (MySQL)

Ŧwá: `sql/schema.sql`

```
-- Ŧ charset utf8mb4
CREATE DATABASE agri_manager CHARACTER SET = 'utf8mb4' COLLATE =
'utf8mb4_unicode_ci';
USE agri_manager;

CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fullname VARCHAR(191) NOT NULL,
  email VARCHAR(191) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  phone VARCHAR(50),
  avatar VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  role ENUM('farmer', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'farmer',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE plots (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  plot_name VARCHAR(191) NOT NULL,
  area_size VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
  location_desc TEXT,
  soil_type VARCHAR(100),
  plot_image VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  lat DECIMAL(10,7) DEFAULT NULL,
  lng DECIMAL(10,7) DEFAULT NULL,
  status ENUM('active', 'inactive') DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE crops (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  crop_name VARCHAR(191) NOT NULL,
  category VARCHAR(100),
  days_to_harvest INT DEFAULT NULL,
  image VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE plantings (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  plot_id INT NOT NULL,
  crop_id INT NOT NULL,
  plant_date DATE NOT NULL,
```

```

expected_harvest_date DATE,
seed_source VARCHAR(255),
note TEXT,
status ENUM('growing','finished') DEFAULT 'growing',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (plot_id) REFERENCES plots(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (crop_id) REFERENCES crops(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE tasks (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
planting_id INT NOT NULL,
user_id INT NOT NULL,
task_type VARCHAR(100) NOT NULL,
task_date DATE NOT NULL,
quantity VARCHAR(100),
cost DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (planting_id) REFERENCES plantings(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE harvests (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
planting_id INT NOT NULL,
harvest_date DATE NOT NULL,
yield_weight DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
grade ENUM('A','B','C'),
price_per_kg DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
buyer VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (planting_id) REFERENCES plantings(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

2) src/app.php — การตั้งค่าเริ่มต้น (PDO, session, timezone)

```

<?php
// src/app.php

declare(strict_types=1);

date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
mb_internal_encoding('UTF-8');

session_start();

// PDO config – ปรับค่าให้ตรงกับ environment ของคุณ

```

```

$db_host = '127.0.0.1';
$db_name = 'agri_manager';
$db_user = 'root';
$db_pass = '';
$dsn = "mysql:host={$db_host};dbname={$db_name};charset=utf8mb4";

$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
];

$pdo = new PDO($dsn, $db_user, $db_pass, $options);

// helper for flash messages
function flash($key, $val = null) {
    if ($val === null) {
        if (!empty($_SESSION['flash'][$key])) {
            $v = $_SESSION['flash'][$key];
            unset($_SESSION['flash'][$key]);
            return $v;
        }
        return null;
    }
    $_SESSION['flash'][$key] = $val;
}

// base url helper (adjust if in subfolder)
function base_url($path = '') {
    $proto = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off') ? 'https' :
    'http';
    $host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
    return rtrim("{$_proto}://{$_host}", '/') . '/' . ltrim($path, '/');
}

```

3) src/auth.php — ฟังก์ชันลงทะเบียน/ล็อกอิน, ตรวจสอบสิทธิ์

```

<?php
// src/auth.php
require_once __DIR__ . '/app.php';

function register_user($pdo, $fullname, $email, $password, $phone, $avatar_path =
null) {
    $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
    $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO users
(fullname,email,password,phone,avatar) VALUES (?,?,?,?,?)');
    $stmt->execute([$fullname,$email,$hash,$phone,$avatar_path]);
    return $pdo->lastInsertId();
}

```

```

}

function find_user_by_email($pdo, $email) {
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE email = ? LIMIT 1');
    $stmt->execute([$email]);
    return $stmt->fetch();
}

function login_user($user) {
    // ตั้งค่า session
    $_SESSION['user_id'] = (int)$user['id'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
}

function current_user($pdo=null) {
    if (!empty($_SESSION['user_id']) && $pdo) {
        $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE id = ?');
        $stmt->execute([$_SESSION['user_id']]);
        return $stmt->fetch();
    }
    return null;
}

function require_login() {
    if (empty($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: login.php'); exit;
    }
}

function is_admin() {
    return (!empty($_SESSION['role']) && $_SESSION['role'] === 'admin');
}

```

4) การอัปโหลดรูป (avatar / plot image) — ตัวอย่าง helper

src/functions.php

```

<?php
// src/functions.php

function safe_image_upload($file, $target_folder, $prefix = 'user', $max_size = 2
* 1024 * 1024) {
    if (empty($file) || $file['error'] === UPLOAD_ERR_NO_FILE) return null;

    if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) throw new Exception('Upload error');

    // ตรวจสอบขนาด

```

```

if ($file['size'] > $max_size) throw new Exception('ไฟล์ใหญ่เกิน 2MB');

// ตรวจสอบ mime / extension
$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
$mime = $finfo->file($file['tmp_name']);
$allowed = [
    'image/jpeg' => 'jpg',
    'image/pjpeg' => 'jpg',
    'image/png' => 'png'
];
if (!isset($allowed[$mime])) throw new Exception('ชนิดไฟล์ไม่รองรับ');

$ext = $allowed[$mime];

// สร้างชื่อไฟล์ปลอดภัย: {prefix}_{ts}_{rand}.{ext}
$ts = time();
$rand = bin2hex(random_bytes(4));
$filename = sprintf('%s_%d_%s.%s', $prefix, $ts, $rand, $ext);

if (!is_dir($target_folder)) mkdir($target_folder, 0755, true);

$dest = rtrim($target_folder, '/') . '/' . $filename;

if (!move_uploaded_file($file['tmp_name'], $dest)) throw new Exception('ไม่สามารถย้ายไฟล์ได้');

return $dest;
}

function delete_file_if_exists($path) {
    if ($path && file_exists($path)) unlink($path);
}

```

5) ตัวอย่าง register.php (simplified)

ไฟล์: public/register.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../src/app.php';
require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
require_once __DIR__ . '/../src/functions.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    try {
        // validation
        $fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');
        $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    }
}

```

```

$password = $_POST['password'] ?? '';
$confirm = $_POST['confirm_password'] ?? '';
$phone = trim($_POST['phone'] ?? '');
$agree = isset($_POST['agree']);

if (!$agree) throw new Exception('ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน');
if (empty($fullname) || empty($email) || empty($password)) throw new
Exception('กรุณกรอกข้อมูลให้ครบ');
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) throw new Exception('อีเมลไม่
ถูกต้อง');
if ($password !== $confirm) throw new Exception('รหัสผ่านไม่ตรงกัน');

// unique email
if (find_user_by_email($pdo, $email)) throw new Exception('อีเมลนี้มีผู้ใช้แล้ว');

// avatar upload
$avatar_path = null;
if (!empty($_FILES['avatar']) && $_FILES['avatar']['error'] !==
UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
    $avatar_path = safe_image_upload($_FILES['avatar'], __DIR__ . '/../uploads/
avatars', 'user');
}

$user_id = register_user($pdo, $fullname, $email, $password, $phone,
$avatar_path);

flash('success', 'สมัครสมาชิกสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ');
header('Location: login.php'); exit;
} catch (Exception $e) {
    $error = $e->getMessage();
}
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Register</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="p-4">
<div class="container">
    <h1>สมัครสมาชิก</h1>
    <?php if (!empty($error)): ?>
        <div class="alert alert-danger"><?=htmlspecialchars($error)?></div>
    <?php endif; ?>
    <form method="post" enctype="multipart/form-data">
        <div class="mb-3"><label>Full name</label><input name="fullname"
class="form-control" required></div>

```

```

        <div class="mb-3"><label>Email</label><input name="email" type="email"
class="form-control" required></div>
        <div class="mb-3"><label>Password</label><input name="password"
type="password" class="form-control" required></div>
        <div class="mb-3"><label>Confirm Password</label><input
name="confirm_password" type="password" class="form-control" required></div>
        <div class="mb-3"><label>Phone</label><input name="phone" class="form-
control"></div>
        <div class="mb-3"><label>Avatar (jpg/png ≤2MB)</label><input
name="avatar" type="file" accept="image/jpeg,image/png" class="form-
control"></div>
        <div class="form-check mb-3"><input class="form-check-input"
type="checkbox" name="agree" id="agree" required><label class="form-check-
label" for="agree">ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน</label></div>
        <button class="btn btn-primary">สมัครสมาชิก</button>
    </form>
</div>
</body>
</html>

```

6) login.php และ logout.php (สำคัญ)

public/login.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../src/app.php';
require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    $user = find_user_by_email($pdo, $email);
    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
        login_user($user);
        header('Location: dashboard.php'); exit;
    } else {
        $error = 'อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง';
    }
}
?>
<!doctype html>
<html><head><meta charset="utf-8"><title>Login</title><link href="https://
cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"></head>
<body class="p-4"><div class="container"><h1>เข้าสู่ระบบ</h1>
<?php if (!empty($error)): ?><div class="alert alert-danger"><?

```

```
=htmlspecialchars($error)?></div><?php endif; ?>
<form method="post">
    <div class="mb-3"><label>Email</label><input name="email" type="email"
class="form-control" required></div>
    <div class="mb-3"><label>Password</label><input name="password"
type="password" class="form-control" required></div>
    <button class="btn btn-primary">Login</button>
</form>
</div></body></html>
```

public/logout.php

```
<?php
session_start();
$_SESSION = [];
if (ini_get('session.use_cookies')) {
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
        $params['path'], $params['domain'],
        $params['secure'], $params['httponly']
    );
}
session_destroy();
header('Location: login.php'); exit;
```

7) CRUD แปลง (plots.php) — แนวทาง

- ฟอรัมสร้าง/แก้ไข: `plot_name` (required), `area_size`, `location_desc`, `soil_type`, `plot_image`, `status` (active/inactive)
- แสดงตารางด้วย Bootstrap table
- เมื่อแก้ไข/ลบ ให้ลบไฟล์รูปเก่าออกจาก `uploads/plots/`

(ตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติมจะคล้ายกับ pattern ของ `register.php` สำหรับอัปโหลด/บันทึก DB — ให้ใช้ `safe_image_upload()` และ `delete_file_if_exists()`)

8) Crops & Plantings

- Crops table: CRUD (image upload ใช้ `uploads/crops/`)
- Plantings: เมื่อสร้าง record ให้คำนวณ `expected_harvest_date = plant_date + days_to_harvest` (จาก crop) แต่ผู้ใช้แก้ไขได้

ตัวอย่างการคำนวณวันที่:

```
$plant_date = new DateTime($plant_date_str);
$days = (int)$days_to_harvest;
```

```
$plant_date->modify("+{$days} days");  
$expected = $plant_date->format('Y-m-d');
```

9) Tasks & Harvests

- Tasks: สามารถสร้างโดยผู้ใช้ที่เป็น creator หรือ admin เท่านั้นจึงจะแก้ไข/ลบได้ — ตรวจสอบ `user_id` ใน tasks หรือ `is_admin()`
- Harvests: บันทึก yield_weight, price_per_kg, จำนวนรายได้เป็น `yield_weight * price_per_kg` แสดงในตาราง

10) Mini Dashboard (dashboard.php)

การดสรุปที่ต้องมี: - จำนวนแปลง active (SELECT COUNT() FROM plots WHERE user_id = ? AND status='active') - รอบปลูกกำลังโต (SELECT COUNT() FROM plantings WHERE status='growing' AND plot_id IN (user plots)) - น้ำหนักผลผลิตรวมเดือนนี้ (SELECT SUM(yield_weight) FROM harvests WHERE MONTH(harvest_date)=MONTH(CURDATE()) AND YEAR(harvest_date)=YEAR(CURDATE()) AND planting_id IN (...)) - ต้นทุนรวมงานดูแลเดือนนี้ (SUM cost จาก tasks ในเดือนปัจจุบัน)

ตารางสรุปต่อแปลง: SELECT per-plot aggregates (SUM harvests.yield_weight, SUM tasks.cost, SUM harvests.yield_weight * harvests.price_per_kg)

11) External Feed — public/external_feed.php

ใช้ API ที่ไม่ต้องใช้ key: Open-Meteo และ WorldTimeAPI

ตัวอย่าง (client-side fetch) — ดึง lat/lng จาก `plots` ถ้ามี (optional)

```
<!-- external_feed.php -->  
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>External Feed</title>  
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/  
bootstrap.min.css" rel="stylesheet">  
</head>  
<body class="p-4">  
<div class="container">  
  <h1>External Feed</h1>  
  <div id="feeds" class="row g-3"></div>  
  <button id="refresh" class="btn btn-secondary">Refresh</button>  
  <div class="mt-2">Last fetched: <span id="lastFetched">-</span></div>  
</div>  
<script>
```

```

async function fetchFeeds(lat=13.7563, lon=100.5018) {
  // Open-Meteo – ตัวอย่าง พยากรณ์อุณหภูมิ/ฝน
  const meteo = await fetch(`https://api.open-meteo.com/v1/forecast?
latitude=${lat}&longitude=${lon}
&hourly=temperature_2m,precipitation&timezone=Asia%2FBangkok`).then(r=>r.json());

  // WorldTimeAPI
  const time = await fetch('http://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/
Bangkok').then(r=>r.json());

  document.getElementById('feeds').innerHTML = `
    <div class="col-md-6">
      <div class="card p-3">
        <h5>Weather (Open-Meteo)</h5>
        <p>Timezone: ${meteo.timezone || ''}</p>
        <p>Next temp sample: ${meteo.hourly?.temperature_2m?.[0] ?? 'N/A'}
°C</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <div class="card p-3">
        <h5>Time (WorldTimeAPI)</h5>
        <p>Datetime: ${time.datetime}</p>
        <p>Timezone: ${time.timezone}</p>
      </div>
    </div>
  `;
  document.getElementById('lastFetched').innerText = new
Date().toLocaleString();
}

fetchFeeds();

document.getElementById('refresh').addEventListener('click',
()=>fetchFeeds());
</script>
</body>
</html>

```

ข้อสังเกต: ตัวอย่างข้างต้นเป็น client-side fetch — ถ้าต้องการ caching หรือป้องกัน CORS/เรียกจาก server-side ก็เปลี่ยนเป็น PHP cURL แบบ server-side ได้ง่ายๆ

12) สิทธิ์และการตรวจสอบ (สำคัญ)

- ทุกหน้า CRUD ที่แก้ไขข้อมูลต้องเรียก `require_login()`
- เมื่ออ่าน/แก้ไข record ให้ตรวจ `record.user_id === $_SESSION['user_id']` หรือ `is_admin()`
- ป้องกัน SQL injection โดยใช้ prepared statements (PDO) เสมอ

- ตั้ง `charset` เป็น `utf8mb4` (ตัวอย่างใน schema และ DSN)

13) ตั้ง timezone และ charset (ตามสเปค)

- `date_default_timezone_set('Asia/Bangkok')` — อยู่ใน `src/app.php`
- MySQL charset ตั้งใน `schema.sql` เป็น `utf8mb4`

14) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- เพิ่ม CSRF token ในฟอร์มสำคัญ (สามารถเก็บใน session และตรวจกับ hidden input)
- จำกัดสิทธิ์ไฟล์ใน `uploads/` และวางไฟล์เป็น path นอก document root แล้วให้ proxy ผ่าน PHP ถ้าต้องการความปลอดภัยสูง
- เพิ่ม pagination สำหรับตารางใหญ่ๆ
- ทำ role management หน้า admin (แอดมิน/ผู้ใช้ทุกคน)

15) ถ้าต้องการต่อ...

ผมสามารถ: - สร้างไฟล์ `public/plots.php`, `public/crops.php`, `public/plantings.php`, `public/tasks.php`, `public/harvests.php`, `public/dashboard.php` ให้ครบทั้ง CRUD พร้อม UI Bootstrap - เขียนโค้ด CSRF, pagination, search และ export CSV - ทำให้เป็น Dockerized app สำหรับรันง่ายๆ

บอกผมมาเลยว่าการให้ผม **สร้างไฟล์เพิ่ม** อันไหนก่อน (อย่าให้ผมเดา ถ้าคุณอยากได้ไฟล์แรก — ผมจะสร้าง `public/plots.php` และ `src/plots_handler.php` ให้ทันที) 🚀

ไฟล์นี้เป็น *scaffold* ครอบคลุมสเปคที่คุณให้มา — ถ้าชอบสไตล์โค้ดแบบไหน (OOP, MVC, หรือ *micro-framework*) บอกได้เลยจะปรับให้ตรงใจ

16) Full CRUD ตัวอย่าง: `public/plots.php` (complete)

ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างการสร้าง/อ่าน/อัปเดต/ลบ/แปลง (รวมการอัปโหลดรูป และการลบไฟล์เก่า)

```
<?php
// public/plots.php
require_once __DIR__ . '/../src/app.php';
require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
require_once __DIR__ . '/../src/functions.php';
require_login();
$user = current_user($pdo);

// handle create / update / delete
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```

try {
    // CSRF check (optional) - implement csrf token helper if used
    $action = $_POST['action'] ?? '';
    if ($action === 'create') {
        $plot_name = trim($_POST['plot_name'] ?? '');
        if (!$plot_name) throw new Exception('กรุณากดกรอกชื่อแปลง');
        $area_size = trim($_POST['area_size'] ?? '');
        $location_desc = trim($_POST['location_desc'] ?? '');
        $soil_type = trim($_POST['soil_type'] ?? '');
        $status = in_array($_POST['status'] ?? 'active', ['active', 'inactive']) ?
$_POST['status'] : 'active';

        $plot_image = null;
        if (!empty($_FILES['plot_image']) && $_FILES['plot_image']['error'] !==
UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            $uploaded = safe_image_upload($_FILES['plot_image'], __DIR__ . '/../
uploads/plots', 'plot');
            // store relative path
            $plot_image = str_replace(__DIR__ . '/../', '', $uploaded);
        }

        $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO plots (user_id, plot_name, area_size,
location_desc, soil_type, plot_image, status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)');
        $stmt->execute([$user['id'], $plot_name, $area_size, $location_desc,
$soil_type, $plot_image, $status]);
        flash('success', 'สร้างแปลงเรียบร้อยแล้ว');
        header('Location: plots.php'); exit;
    }

    if ($action === 'update') {
        $id = (int)$_POST['id'];
        // load existing
        $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM plots WHERE id = ? LIMIT 1'); $stmt-
>execute([$id]);
        $plot = $stmt->fetch();
        if (!$plot) throw new Exception('ไม่พบแปลง');
        if ($plot['user_id'] !== $user['id'] && !is_admin()) throw new Exception('ไม่มี
สิทธิ์');

        $plot_name = trim($_POST['plot_name'] ?? '');
        $area_size = trim($_POST['area_size'] ?? '');
        $location_desc = trim($_POST['location_desc'] ?? '');
        $soil_type = trim($_POST['soil_type'] ?? '');
        $status = in_array($_POST['status'] ?? 'active', ['active', 'inactive']) ?
$_POST['status'] : 'active';

        // handle image replace
        if (!empty($_FILES['plot_image']) && $_FILES['plot_image']['error'] !==
UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            $uploaded = safe_image_upload($_FILES['plot_image'], __DIR__ . '/../

```

```

uploads/plots', 'plot');
    $plot_image = str_replace(__DIR__ . '/../', '', $uploaded);
    // delete old
    delete_file_if_exists(__DIR__ . '/../' . $plot['plot_image']);
} else {
    $plot_image = $plot['plot_image'];
}

$stmt = $pdo->prepare('UPDATE plots SET plot_name=?, area_size=?,
location_desc=?, soil_type=?, plot_image=?, status=? WHERE id=?');
$stmt->execute([$plot_name, $area_size, $location_desc, $soil_type,
$plot_image, $status, $id]);
    flash('success', 'อัปเดตข้อมูลแล้ว');
    header('Location: plots.php'); exit;
}

if ($action === 'delete') {
    $id = (int) $_POST['id'];
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM plots WHERE id = ? LIMIT 1'); $stmt-
>execute([$id]);
    $plot = $stmt->fetch();
    if (!$plot) throw new Exception('ไม่พบข้อมูล');
    if ($plot['user_id'] != $user['id'] && !is_admin()) throw new Exception('ไม่มี
สิทธิ์');

    // delete image file
    delete_file_if_exists(__DIR__ . '/../' . $plot['plot_image']);

    $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM plots WHERE id = ?');
    $stmt->execute([$id]);
    flash('success', 'ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');
    header('Location: plots.php'); exit;
}

} catch (Exception $e) {
    $error = $e->getMessage();
}
}

// fetch list (admin seesทั้งหมด)
if (is_admin()) {
    $stmt = $pdo-
>query('SELECT p.*, u.fullname FROM plots p JOIN users u ON u.id = p.user_id
ORDER BY p.created_at DESC');
    $plots = $stmt->fetchAll();
} else {
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT p.* FROM plots p WHERE p.user_id = ? ORDER BY
p.created_at DESC'); $stmt->execute([$user['id']]);
    $plots = $stmt->fetchAll();
}

```

```

?>
<!doctype html>
<html><head><meta charset="utf-8"><title>Plots</title><link href="https://
cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"></head>
<body class="p-4">
<div class="container">
    <h1>แปลงของดิน</h1>
    <?php if ($msg = flash('success')): ?><div class="alert alert-success"><?
=htmlspecialchars($msg)?></div><?php endif; ?>
    <?php if (!empty($error)): ?><div class="alert alert-danger"><?
=htmlspecialchars($error)?></div><?php endif; ?>

    <!-- Create form -->
    <div class="card mb-3 p-3">
        <form method="post" enctype="multipart/form-data">
            <input type="hidden" name="action" value="create">
            <div class="row g-2">
                <div class="col-md-4"><input name="plot_name" class="form-control"
placeholder="ชื่อแปลง" required></div>
                <div class="col-md-2"><input name="area_size" class="form-control"
placeholder="ขนาด"></div>
                <div class="col-md-3"><input name="soil_type" class="form-control"
placeholder="ชนิดดิน"></div>
                <div class="col-md-3"><input name="plot_image" type="file"
name="plot_image" accept="image/*" class="form-control"></div>
            </div>
            <div class="mt-2"><textarea name="location_desc" class="form-control"
placeholder="รายละเอียดตำแหน่ง"></textarea></div>
            <div class="mt-2 text-end"><button class="btn btn-success">เพิ่มแปลง</
button></div>
        </form>
    </div>

    <!-- Table -->
    <table class="table table-striped">
        <thead><tr><th>#</th><th>ชื่อ</th><th>ขนาด</th><th>สถานะ</th><th>รูป</
th><th>จัดการ</th></tr></thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($plots as $p): ?>
                <tr>
                    <td><?=htmlspecialchars($p['id'])?></td>
                    <td><?=htmlspecialchars($p['plot_name'])?></td>
                    <td><?=htmlspecialchars($p['area_size'])?></td>
                    <td><?=htmlspecialchars($p['status'])?></td>
                    <td><?php if ($p['plot_image']): ?><?php endif; ?
></td>
                    <td>

```

```

        <!-- Edit modal trigger (simplified as link with GET params) -->
        <a class="btn btn-sm btn-primary" href="plots_edit.php?id=?
=$p['id']?>">แก้ไข</a>
        <form method="post" style="display:inline" onsubmit="return
confirm('แน่ใจจะลบ?')">
            <input type="hidden" name="action" value="delete">
            <input type="hidden" name="id" value="<?=$p['id']?>">
            <button class="btn btn-sm btn-danger">ลบ</button>
        </form>
    </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</body></html>

```

17) ตัวอย่าง public/crops.php (CRUD สั้นๆ)

- รูปแบบเหมือน plots: อัปโหลดรูปไป uploads/crops/ และจัดการข้อมูล crop_name, category, days_to_harvest.

(โค้ดจะใช้ pattern เดียวกับ plots.php — จึงไม่นำมาวางซ้ำทั้งไฟล์นี้ แต่ไฟล์ตัวเต็มสามารถสร้างให้ตามคำขอ)

18) public/plantings.php (สร้างรอบปลูก + auto calc expected harvest)

สำคัญ: เมื่อสร้าง record ให้ตั้ง days_to_harvest จากตาราง crops หากมี และคำนวณวันที่เก็บ

```

// ตัวอย่างการคำนวณ expected date
$plant_date = new DateTime($plant_date_str);
$days = (int)$crop['days_to_harvest'];
if ($days > 0) $plant_date->modify("+{$days} days");
$expected = $plant_date->format('Y-m-d');

```

ไฟล์จะแสดง select ของ plots (เฉพาะของ user) และ crops แล้วบันทึกลง plantings.

19) public/tasks.php และ public/harvests.php

- tasks.php : สร้าง/แก้ไข/ลบ โดยตรวจว่า user_id ของ task ตรงกับผู้ใช้ปัจจุบัน หรือ is_admin()
- harvests.php : คำนวณรายได้ yield_weight * price_per_kg แสดงในตาราง พร้อม summary per-planting

20) public/dashboard.php (ตัวอย่าง query สำหรับการ์ด)

```
// จำนวนแปลง active
$stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) as cnt FROM plots WHERE user_id = ?
AND status='active'"); $stmt->execute([$user['id']]); $active_plots = $stmt-
>fetchColumn();

// รอบปลูกกำลังเติบโต
$stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM plantings p JOIN plots pl ON
pl.id=p.plot_id WHERE p.status='growing' AND pl.user_id=?"); $stmt-
>execute([$user['id']]); $growing = $stmt->fetchColumn();

// น้ำหนักผลผลิตรวมเดือนนี้
$stmt = $pdo->prepare("SELECT SUM(h.yield_weight) FROM harvests h JOIN
plantings p ON p.id=h.planting_id JOIN plots pl ON pl.id=p.plot_id WHERE
MONTH(h.harvest_date)=MONTH(CURDATE()) AND
YEAR(h.harvest_date)=YEAR(CURDATE()) AND pl.user_id=?"); $stmt-
>execute([$user['id']]); $weight_month = $stmt->fetchColumn() ?: 0;

// ต้นทุนรวมงานดูแลเดือนนี้
$stmt = $pdo->prepare("SELECT SUM(t.cost) FROM tasks t JOIN plantings p ON
p.id=t.planting_id JOIN plots pl ON pl.id=p.plot_id WHERE
MONTH(t.task_date)=MONTH(CURDATE()) AND YEAR(t.task_date)=YEAR(CURDATE()) AND
pl.user_id=?"); $stmt->execute([$user['id']]); $cost_month = $stmt-
>fetchColumn() ?: 0;
```

และแสดงผลในการ์ด Bootstrap

21) CSRF helper (src/csrf.php)

```
<?php
// src/csrf.php
function csrf_token() {
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) $_SESSION['csrf_token'] =
bin2hex(random_bytes(16));
    return $_SESSION['csrf_token'];
}

function csrf_field() {
    $t = csrf_token();
    return '<input type="hidden" name="_csrf"
value="'.htmlspecialchars($t).'">';
}

function csrf_check() {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```

    $token = $_POST['_csrf'] ?? '';
    if (!$token || !hash_equals($_SESSION['csrf_token'] ?? '', $token)) {
        throw new Exception('CSRF token invalid');
    }
}
}
}

```

เรียก `csrf_check()` ตอนเริ่มต้นของ block POST ในไฟล์ CRUD ต่างๆ และแสดง `csrf_field()` ในฟอร์ม

22) .htaccess (ถ้าใช้ Apache)

```

# .htaccess ตัวอย่าง
Options -Indexes
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    # redirect non-file to index.php (optional)
</IfModule>

# ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ uploads โดยตรง
<Directory "/path/to/project/uploads">
    Require all denied
</Directory>

```

คำแนะนำ: ถ้าต้องการให้รูปแสดงได้ ให้เก็บไฟล์ใน uploads ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงได้ แต่หากต้องการปลอดภัย ให้เก็บนอก document root และเขียนไฟล์ PHP ที่ส่งรูปหลังตรวจสอบสิทธิ์

23) Dockerfile + docker-compose (ตัวอย่าง)

Dockerfile

```

FROM php:8.2-apache
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql
COPY . /var/www/html
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

```

docker-compose.yml (ตัวอย่าง)

```

version: '3.8'
services:
  web:
    build: .
    ports: ['8080:80']
    volumes:

```

```
- ./:/var/www/html
depends_on:
  - db
db:
  image: mysql:8.0
  environment:
    MYSQL_DATABASE: agri_manager
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
  ports: ['3306:3306']
  volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
volumes:
  db_data:
```

24) README quick-start

- สร้าง DB: รับ `sql/schema.sql`
- ปรับค่า DB ใน `src/app.php`
- ให้โฟลเดอร์ `uploads/` เขียนได้:
`mkdir -p uploads/avatars uploads/plots uploads/crops && chmod 775 uploads -R`
- รับเว็บด้วย Apache/PHP หรือ `docker-compose up --build`
- เข้าถึง `public/register.php` เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้

จบส่วนเพิ่มเติม

ผมเพิ่มตัวอย่างโค้ด CRUD สำหรับ `plots.php` แบบครบฟังก์ชัน และคำอธิบาย/ตัวอย่างสำหรับไฟล์อื่น ๆ (`crops`, `plantings`, `tasks`, `harvests`, `dashboard`, `csrf`, `docker`, `.htaccess`) ลงในเอกสารแล้ว

บอกผมได้เลยว่าต้องการให้ผม **สร้างไฟล์** `crops.php` **เต็มๆ** หรือ `plantings.php` / `tasks.php` / `harvests.php` / `dashboard.php` อันไหนก่อน — ผมจะเขียนไฟล์จริงไว้ใน canvas ต่อกันที.